第七章　微分方程

【P120 例 1】(2006，数一、二) 微分方程 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 _____.

可分离变量

【P120 例 2】(1993, 数一、二) 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

齐次微分方程

【P121 例 3】(2008，数二、四) 微分方程 $(y+x^2\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$ 的通解是 _____.

一阶线性微分方程

【P122 例 4】(2000，数一) 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 _____.

高阶有x型

【P122 例 5】(2002，数一、二) 微分方程 $yy''+y'^2=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的特解是 _____.

高阶无x型

【P124 例 6】(2013，数三) 微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为 _____.

常系数高阶齐次线性

【P124 例 7】(1996，数三) 微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解为 $y=$_____.

常系数高阶齐次线性

【P124 例 8】(2010，数二) 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 $y=$_____.

常系数高阶齐次线性　解的组成　这里需要记忆

【P125 例 9】(1995，数三) 微分方程 $y''+y=-2x$ 的通解为 $y=$_____.

常系数高阶非齐次线性

【P125 例 10】(2007，数一、二)

二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为 $y=$_____.

常系数高阶非齐次线性

常考题型与典型例题

一、方程求解

【P127 例 16】(2014，数一) 微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=e^3$ 的解为 $y=$_____.

齐次微分方程

【P128 例 17】(2012，数二) 微分方程 $y\mathrm{d}x+(x-3y^2)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

以x为因变量的一阶线性微分方程

【P129 例 18】(2017，数一) 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$_____.

高阶常系数 微分方程 齐次的

【P129 例 19】(2017, 数二) 微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$

A. $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

B. $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

C. $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

D. $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

解的组成+非齐次的叠加性

【P129 例 20】(2015，数二、三) 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解, 且在 $x=0$ 处取得极值 3, 则 $y(x)=$_____.

函数为3
导数为0

【P129 例 21】(2015, 数一) 设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+\left(x-\frac{1}{3}\right)e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解, 则

A. $a=-3,b=2,c=-1.$　　B. $a=3,b=2,c=-1.$

C. $a=-3,b=2,c=1.$　　D. $a=3,b=2,c=1.$

解的组成 韦达定理

【P130 例 22】(2009，数一) 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{x}$, 则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的解为_____.

韦达定理 算出ab 然后算出非齐次的特解 根据初始条件确定c 得出特解

【P130 例 23】(2013，数一、二) 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x},y_2=e^{x}-xe^{2x},y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程的通解为 $y=$_____.

非齐次相减为齐次的解

二、综合题

【P130 例 24】(1994, 数三) 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-y'-e^{\sin x}=0$ 的解, 且 $f'(x_0)=0$,则 $f(x)$ 在

A. x_0 的某个邻域内单调增加.　　B. x_0 的某个邻域内单调减少.

C. x_0 处取得极小值.　　D. x_0 处取得极大值.

直接带入分析 进行判断 这里指数永远大于0　得到二阶导大于0

【P130 例 25】(2002，数二) 设 $y=y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解, 则当 $x\to 0$ 时, 函数 $\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限

A. 不存在.　　B. 等于 1.　　C. 等于 2.　　D. 等于 3.

得到二阶导的值　洛必达到二阶

【P131 例 26】(2018，数二、三) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$,且 $f(0)=2$, 则 $f(1)=$_____.

导数定义

【P131 例 27】(1995，数四) 已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x)=\int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right)dt+e^{2x}$, 求 $f(x)$.

可以知道f0的初始条件

【P131 例 28】(2016，数三) 设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x (x-t)f(t)dt+e^{-x}-1$.求 $f(x)$ 的表达式.

可以知道f0的初始条件 化为

三、应用题

【P132 例 29】(2015，数一、三) 设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零.若对于任意的 $x_0 \in I$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4,且 $f(0)=2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

【P132 例 30】(2006，数三) 在 xOy 坐标平面上，连续曲线 L 过点 $M(1,0)$，其上任意点 $P(x, y)$ $(x \neq 0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax(常数 $a>0$).

(1) 求 L 的方程.

(2) 当 L 与直线 $y=ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时，确定 a 的值.

【P133 例 31】(数三不要求) (2009, 数二) 设非负函数 $y=y(x)(x\geqslant 0)$ 满足微分方程 $xy''-y'+2=0$. 当曲线 $y=y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.